МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт (факультет) Институт информационных технологий

Кафедра Кафедра математического и программного обеспечения ЭВМ

Задание на лабораторную работу №4

Дисциплина: C#-программирование

Темы: Делегаты и события, аргументы событий, множественная реализация интерфейсов, интерфейс IDisposable,

Среда разработки: Microsoft Visual Studio 2022
Язык программирования: C# 9.0
Тип проекта: Консольное приложение

ЗАДАНИЕ

4 часа

Разработать программное обеспечение для терминала формирования ассортимента товаров (складирование). Предусмотреть автообновления кода (Data Matrix, QR-кода) товара и его упаковки, при изменении идентификатора товара, цены товара и идентификатора склада.

Череповец, 2026

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ

1. Придерживайтесь принципа DRY (Don’t repeat yourself).
2. Используйте комментарии и xml-комментарии.
3. Обработка и генерация исключительных ситуаций на ваше усмотрение.

ЭТАПЫ ЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1. Проверка работоспособности
2. Проверка использования трех делегатов у склада
3. Проверка нового интерфейса продукта
4. Проверка аргументов событий
5. Проверка объявления, вызова, подписки и отписки на событие по товару
6. Контрольные вопросы

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЧАСТЬ 1

Создайте новый запакованный обобщенный класс склада, производный от обобщенного склада из ЛР3:

1. У класса должен быть только один закрытый конструктор, где в качестве параметра можно передавать размер склада, либо кортеж из размера склада и его идентификатора (для упрощения создания склада определенного размера с нужным идентификатором).

2. Измените поведение смены идентификатора витрины класса-контейнера:
   a. Объявите атрибут с типом делегат, информирующий о смене идентификатора.
      - Крайне желательно использовать готовые делегаты.
      - Для информирования о смене идентификатора, в качестве параметра используется текущий экземпляр класса склада.
   b. Перегрузите свойство идентификатора так, чтобы делегат вызывался только при изменении идентификатора на новое значение, и только тогда, когда есть подписчики.

3. Перегрузите индексатор класса так, чтобы задействовать методы расширения товара из ЛР3:
   c. Используя методы расширения товара из ЛР3 обеспечьте правильный вызов, подписку и отписку делегата смена идентификатора витрины; Для информации:
      - Товару только нужно знать на каком складе он сейчас находится;
      - При изменении идентификатора складу больше не требуется обновлять код каждому товара, он делегирует эту обязанность методу расширения для товара.
   d. Нельзя полностью переносить логику получения и установки товара по индексу, а нужно дополнить поведение, связанное с делегатом.

4. Перегрузите две функции сортировки товара через новую функцию, с использованием делегатов.
   a. Определите общую часть кода в методах сортировки;
   b. Вынесите общую часть кода из базового класса в новый закрытый метод;
   c. Отличающуюся логику в методе замените делегатом, нужной сигнатуры;
   d. Для обновления кода товару можно использовать делегат о смене идентификатора.

5. Перегрузите две функции поиска позиции товара через новую функцию, с использованием делегатов.
   a. Определите общую часть кода в функциях поиска;
   b. Вынесите общую часть кода из базового класса в новую закрытую функцию;
   c. Отличающуюся логику в функции замените делегатом, нужной сигнатуры.

ЧАСТЬ 2

1. Создайте запакованный класс производный от **EventArgs**, хранящий информацию новому идентификатору и цене товара:
   d. Имя класса по правилу наименования аргументов событий должно заканчиваться на **Args**.
   e. Используйте основной конструктор с двумя параметрами.
2. Создайте новый интерфейс товара производный от интерфейса товара из ЛР1:

a. Добавьте новое событие, информирующий об изменении данных товара (цена и идентификатор).
b. Делегат должен быть типа: **EventHandler<T>**, где **T** – ваш производный класс от **EventArgs** из п.1;

3. Создайте новый запакованный класс товара, производный от класса товара из ЛР2, реализующий интерфейс из п.2:
   a. Перегрузите свойство идентификатора так, чтобы использовать событие об изменении данных;
   b. Перегрузите свойство цены так, чтобы использовать событие об изменении данных.

4. Создайте новый запакованный класс упаковки, производный от упаковки и реализующий новый интерфейс товара из п.2 и интерфейс IDisposable:
   a. У класса должен быть только один конструктор с параметром – интерфейсом на новый товар;
   b. Данный класс должен знать об изменении данных у товара, используя соответствующее событие;
   c. При изменении идентификатора товара, упаковка обновляет свой идентификатор на его новое значение;
   d. При изменении цены товара, упаковка обновляет свою цену на его новое значение, с учетом правила наценки на 10% из ЛР2;
   e. При изменении данных товара, упаковка информирует об изменении своих данных.
   f. При освобождении данных из памяти объекта класса упаковки, должна произойти обязательно отписка от события изменения данных товара.

5. Модифицируйте класс нового склада из ч.1, чтобы использовать событие об изменении данных товара:
   a. Обобщенный склад должен знать, что работает с чем-то, реализующий новый интерфейс товара;
   b. У подписываемого метода на событие при его реализации, заранее известно, что отправитель является именно тем, что реализует новый интерфейс товара.
   f. Обеспечьте правильную подписку и отписку от события в классе-контейнере, позволяющую правильно рассчитать новый Data

Matrix/QR-код товара на складе при смене его идентификатора и/или цены.

g. Реализуйте интерфейс **IDisposable**, чтобы при освобождении памяти от объекта нового склада, произошла гарантированно как отписка от события изменения данных товара, так и делегата изменения идентификатора склада.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Псевдокод:

```
internal static class TestLab4
{

    public static void Test()
    {
        Console.Clear();
        Console.WriteLine("ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4");

        ProductCode.OutputMode = OutputMode.Text;

        NewBook book1 = new(100, "ВОЙНА И МИРЪ I", "Л.Н. Толстой", 1863, 100);
        NewBook book2 = new(200, "ВОЙНА И МИРЪ III", "Л.Н. Толстой", 1867, 200);
        using NewPackage book3 = new(book2);

        using NewAssortment<INewProduct> assortment1 = 2;

        assortment1[0] = book1;
        assortment1.Push(book3);
        assortment1.ShowAndWait("Этап 1");

        book1.Id = 300;
        book1.Price = 300;
        book2.Id = 400;
        book2.Price = 400;
        assortment1.ShowAndWait("Этап 2");

        assortment1.Id = 100;
        assortment1.ShowAndWait("Этап 3");
    }
}
```

ВОПРОСЫ

1. Чем делегат отличается от события?
2. Можно ли делегаты объявлять вне класса?
3. Что такое Action, Func, Predicate?
4. Можно ли связать Event с Delegate?
5. Что такое Add и Remove?
6. Можно ли выполнять арифметические операции с делегатами?
7. Является ли любой Delegate – MulticastDelegate-ом?